Tema 08

MATEMÁTICAS

Despejar incógnitas

Deja la incógnita sola y resuelve ecuaciones y fórmulas.



ANTES DE EMPEZAR

Qué vas a ver

1. Lo que suma pasa restando
2. Lo que resta pasa sumando
3. Lo que multiplica pasa dividiendo
4. Lo que divide pasa multiplicando
5. Ejemplos resueltos paso a paso
6. 10 ejercicios para practicar
7. Soluciones de los ejercicios

01

Lo que suma pasa restando

LA FÓRMULA

$$x + a = b \Rightarrow x = b - a$$

Para dejar la incógnita sola, pasa al otro lado lo que está sumando, pero restando.

02

Lo que resta pasa sumando

LA FÓRMULA

$$x - a = b \Rightarrow x = b + a$$

Lo que está restando pasa al otro lado sumando.

03

Lo que multiplica pasa dividiendo

LA FÓRMULA

$$a \cdot x = b \;\Rightarrow\; x = \frac{b}{a}$$

Lo que multiplica a la incógnita pasa al otro lado dividiendo.

04

Lo que divide pasa multiplicando

LA FÓRMULA

$$\frac{x}{a} = b \Rightarrow x = a \cdot b$$

Lo que divide a la incógnita pasa al otro lado multiplicando. Empieza siempre por las sumas y las restas.

05.1

Ecuación de dos pasos

EJEMPLO · PLANTEAMIENTO

ENUNCIADO

Despeja la x de la ecuación 3x + 1 = 4.

MULTIPLICA A X

3

SE SUMA

1

IGUAL A

4

FÓRMULA A APLICAR

$$x + a = b \Rightarrow x = b - a \qquad a \cdot x = b \Rightarrow x = \frac{b}{a}$$

05.1

Ecuación de dos pasos

EJEMPLO · DESARROLLO

MULTIPLICA A X **3** | SE SUMA **1** | IGUAL A **4**

FÓRMULA A APLICAR

$$x + a = b \Rightarrow x = b - a \qquad a \cdot x = b \Rightarrow x = \frac{b}{a}$$

DESARROLLO

$$3x + 1 = 4$$

$$3x = 4 - 1 = 3$$

$$x = \frac{3}{3} = 1$$

INCÓGNITA X **1**

05.2

Otra ecuación

EJEMPLO · PLANTEAMIENTO

ENUNCIADO

Despeja la x de la ecuación 2x + 4 = 10.

MULTIPLICA A X

2

SE SUMA

4

IGUAL A

10

FÓRMULA A APLICAR

$$x + a = b \Rightarrow x = b - a \qquad a \cdot x = b \Rightarrow x = \frac{b}{a}$$

05.2

Otra ecuación

EJEMPLO · DESARROLLO

MULTIPLICA A X **2** | SE SUMA **4** | IGUAL A **10**

FÓRMULA A APLICAR

$$x + a = b \Rightarrow x = b - a \qquad a \cdot x = b \Rightarrow x = \frac{b}{a}$$

DESARROLLO

$$2x + 4 = 10$$

$$2x = 10 - 4 = 6$$

$$x = \frac{6}{2} = 3$$

INCÓGNITA X **3**

05.3

Despejar en una fórmula

EJEMPLO · PLANTEAMIENTO

ENUNCIADO

En la ley de Ohm, I = V / R. Despeja la tensión V y calcúlala con I = 3 A y R = 40 Ω.

INTENSIDAD I

3 A

RESISTENCIA R

40 Ω

FÓRMULA A APLICAR

$$I = \frac{V}{R} \Rightarrow V = I \cdot R$$

05.3

Despejar en una fórmula

EJEMPLO · DESARROLLO

INTENSIDAD I **3** A

RESISTENCIA R **40** Ω

FÓRMULA A APLICAR

$$I = \frac{V}{R} \Rightarrow V = I \cdot R$$

DESARROLLO

$$I = \frac{V}{R} \Rightarrow V = I \cdot R$$

$$V = 3 \cdot 40 = 120 \text{ V}$$

TENSIÓN V

120 V

EJERCICIOS

A practicar

Ahora te toca a ti. Resuelve los 10 ejercicios.



06.1

Sumar y despejar

EJERCICIO

ENUNCIADO

Despeja la x de la ecuación $x + 7 = 15$.

SE SUMA

7

IGUAL A

15

06.2

Restar y despejar

EJERCICIO

ENUNCIADO

Despeja la x de la ecuación $x - 5 = 9$.

SE RESTA

5

IGUAL A

9

06.3

Multiplicación

EJERCICIO

ENUNCIADO

Despeja la x de la ecuación $4x = 36$.

MULTIPLICA A X

4

IGUAL A

36

06.4 División

EJERCICIO

ENUNCIADO

Despeja la x de la ecuación x / 6 = 5.

DIVIDE A X

6

IGUAL A

5

06.5

Dos pasos con suma

EJERCICIO

ENUNCIADO

Despeja la x de la ecuación $5x + 3 = 28$.

MULTIPLICA A X

5

SE SUMA

3

IGUAL A

28

06.6

Dos pasos con resta

EJERCICIO

ENUNCIADO

Despeja la x de la ecuación $3x - 4 = 17$.

MULTIPLICA A X

3

SE RESTA

4

IGUAL A

17

06.7

División y suma

EJERCICIO

ENUNCIADO

Despeja la x de la ecuación x / 4 + 2 = 6.

DIVIDE A X
4

SE SUMA
2

IGUAL A
6

06.8

Velocidad

EJERCICIO

ENUNCIADO

En el movimiento, $E = V \cdot t$. Despeja la velocidad V y calcúlala con $E = 240$ km y $t = 4$ h.

ESPACIO E

240 km

TIEMPO T

4 h

06.9

Tensión

EJERCICIO

ENUNCIADO

En la ley de Ohm, I = V / R. Despeja la tensión V y calcúlala con I = 5 A y R = 20 Ω.

INTENSIDAD I

5 A

RESISTENCIA R

20 Ω

06.10

Altura de un rectángulo

EJERCICIO

ENUNCIADO

El área de un rectángulo es $A = b \cdot h$. Despeja la altura h y calcúlala con $A = 48\ m^2$ y $b = 8\ m$.

ÁREA A

48 m^2

BASE B

8 m

SOLUCIONES

A continuación tienes las soluciones

Intenta resolver los ejercicios antes de mirarlas.



07.1

Sumar y despejar

SOLUCIÓN · EJERCICIO

SE SUMA **7**

IGUAL A **15**

FÓRMULA A APLICAR

$$x + a = b \;\Rightarrow\; x = b - a$$

DESARROLLO

$$x + 7 = 15$$

$$x = 15 - 7 = 8$$

INCÓGNITA X **8**

07.2

Restar y despejar

SOLUCIÓN · EJERCICIO

SE RESTA **5** IGUAL A **9**

FÓRMULA A APLICAR

$$x - a = b \Rightarrow x = b + a$$

DESARROLLO

$$x - 5 = 9$$

$$x = 9 + 5 = 14$$

INCÓGNITA X **14**

07.3

Multiplicación

SOLUCIÓN · EJERCICIO

MULTIPLICA A X **4**

IGUAL A **36**

FÓRMULA A APLICAR

$$a \cdot x = b \Rightarrow x = \frac{b}{a}$$

DESARROLLO

$$4x = 36$$

$$x = \frac{36}{4} = 9$$

INCÓGNITA X **9**

07.4

División

SOLUCIÓN · EJERCICIO

DIVIDE A X **6**

IGUAL A **5**

FÓRMULA A APLICAR

$$\frac{x}{a} = b \Rightarrow x = a \cdot b$$

DESARROLLO

$$\frac{x}{6} = 5$$

$$x = 6 \cdot 5 = 30$$

INCÓGNITA X **30**

07.5

Dos pasos con suma

SOLUCIÓN · EJERCICIO

MULTIPLICA A X **5** | SE SUMA **3** | IGUAL A **28**

FÓRMULA A APLICAR

$$x + a = b \Rightarrow x = b - a \qquad a \cdot x = b \Rightarrow x = \frac{b}{a}$$

DESARROLLO

$$5x + 3 = 28$$

$$5x = 28 - 3 = 25$$

$$x = \frac{25}{5} = 5$$

INCÓGNITA X **5**

07.6

Dos pasos con resta

SOLUCIÓN · EJERCICIO

MULTIPLICA A X **3** | SE RESTA **4** | IGUAL A **17**

FÓRMULA A APLICAR

$$x - a = b \Rightarrow x = b + a \qquad a \cdot x = b \Rightarrow x = \frac{b}{a}$$

DESARROLLO

$$3x - 4 = 17$$

$$3x = 17 + 4 = 21$$

$$x = \frac{21}{3} = 7$$

INCÓGNITA X **7**

07.7

División y suma

SOLUCIÓN · EJERCICIO

DIVIDE A X **4** | SE SUMA **2** | IGUAL A **6**

FÓRMULA A APLICAR

$$x + a = b \Rightarrow x = b - a \qquad \frac{x}{a} = b \Rightarrow x = a \cdot b$$

DESARROLLO

$$\frac{x}{4} + 2 = 6$$

$$\frac{x}{4} = 6 - 2 = 4$$

$$x = 4 \cdot 4 = 16$$

INCÓGNITA X **16**

07.8

Velocidad

SOLUCIÓN · EJERCICIO

ESPACIO E **240** km

TIEMPO T **4** h

FÓRMULA A APLICAR

$$E = V \cdot t \;\Rightarrow\; V = \frac{E}{t}$$

DESARROLLO

$$E = V \cdot t \;\Rightarrow\; V = \frac{E}{t}$$

$$V = \frac{240}{4} = 60 \text{ km/h}$$

VELOCIDAD V

60 km/h

07.9

Tensión

SOLUCIÓN · EJERCICIO

INTENSIDAD I **5** A

RESISTENCIA R **20** Ω

FÓRMULA A APLICAR

$$I = \frac{V}{R} \Rightarrow V = I \cdot R$$

DESARROLLO

$$I = \frac{V}{R} \Rightarrow V = I \cdot R$$

$$V = 5 \cdot 20 = 100 \text{ V}$$

TENSIÓN V **100** V

07.10

Altura de un rectángulo

SOLUCIÓN · EJERCICIO

ÁREA A **48** m²

BASE B **8** m

FÓRMULA A APLICAR

$$A = b \cdot h \;\Rightarrow\; h = \frac{A}{b}$$

DESARROLLO

$$A = b \cdot h \;\Rightarrow\; h = \frac{A}{b}$$

$$h = \frac{48}{8} = 6 \text{ m}$$

ALTURA H **6** m

Tema 08

MATEMÁTICAS

Tema completado

Repasa la fórmula y vuelve a intentar los ejercicios.

